

Apellido y Nombre:

No. de alumno:

No de hojas: _____.

Los criterios deben ser explicitados y los procedimientos explicados en forma clara. No se admiten elecciones sin fundamento.

1			2				3	Nota
a	b	c	a	b	c	d	a	

Problema 1

Para alimentar un tubo fotomultiplicador se usa el circuito de la figura que es un regulador de alta tensión basado en el circuito integrado TL431B. Tal como muestra la figura punteada, en su interior, el CI contiene una referencia bandgap de 2,5V, un amplificador operacional y un transistor de salida. Considerando una corriente de salida $I_o = 10\text{mA}$:

- Analice la topología del regulador y diga de qué tipo de topología realimentada se trata (variable muestreada y variable comparada). Examine mediante el método de la perturbación y verifique, el carácter negativo de misma.
- Especifique, utilizando la hoja de datos del TL431 y la potencia disipada por las resistencias, los valores de R_1 y R_2 para una V_o nominal = 1200V y una potencia de salida de 15W.
- Determine el rango esperable para V_o si las resistencias poseen una tolerancia de 1%.

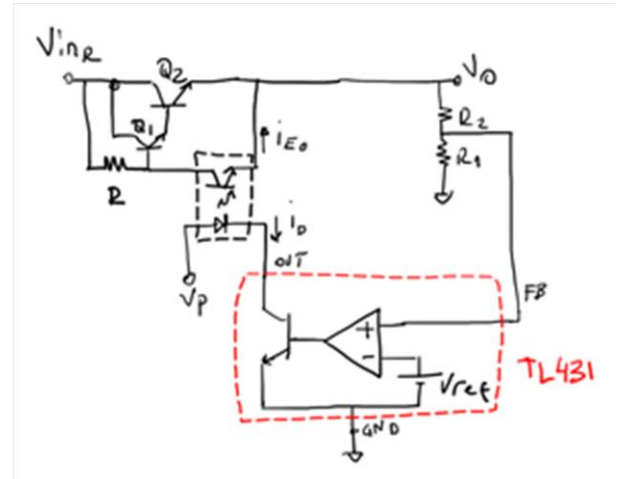


Figura 1

Problema 2

El circuito de la figura debe entregar 40W de potencia sinusoidal a la carga. Utilizando la hoja de datos de los dispositivos:

- Identifique cada bloque circuital y explique la función de cada uno en el circuito. ¿Qué variable se mide y cuál se mezcla?
- Estime el valor necesario de la tensión de alimentación para obtener la potencia especificada.
- Estime la corriente a entregar por la fuente de corriente de la etapa excitadora de la etapa de salida.
- Calcule un disipador de calor para montar los transistores de potencia con $\theta_{cd} = 0,5^\circ\text{C/W}$.

Hoja de datos: <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mjl21193-d.pdf>

Problema 3

En el circuito de la Figura 3, se utiliza un amplificador CA3028 en configuración cascode. Se pide calcular v_g y la ganancia de potencia de la etapa.

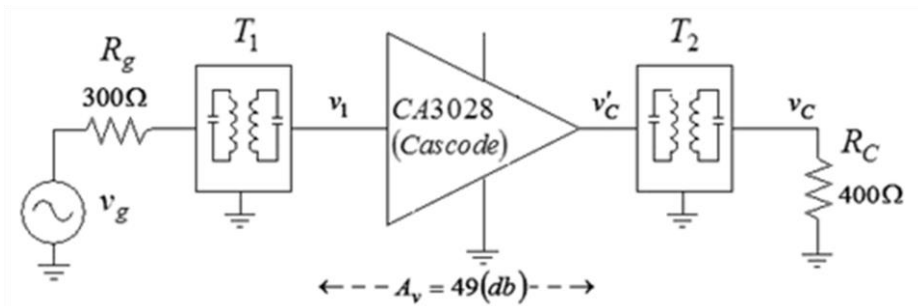


Figura 3

Datos : $A_v = 49\text{ dB}$, $f_o = 10,7\text{ MHz}$, $V_c = 400\mu\text{Vef}$, $PI_{\text{entrada}} = -1\text{ dB}$, $PI_{\text{salida}} = -6\text{ dB}$, $R_C = 400\Omega$, $R_g = 300\Omega$

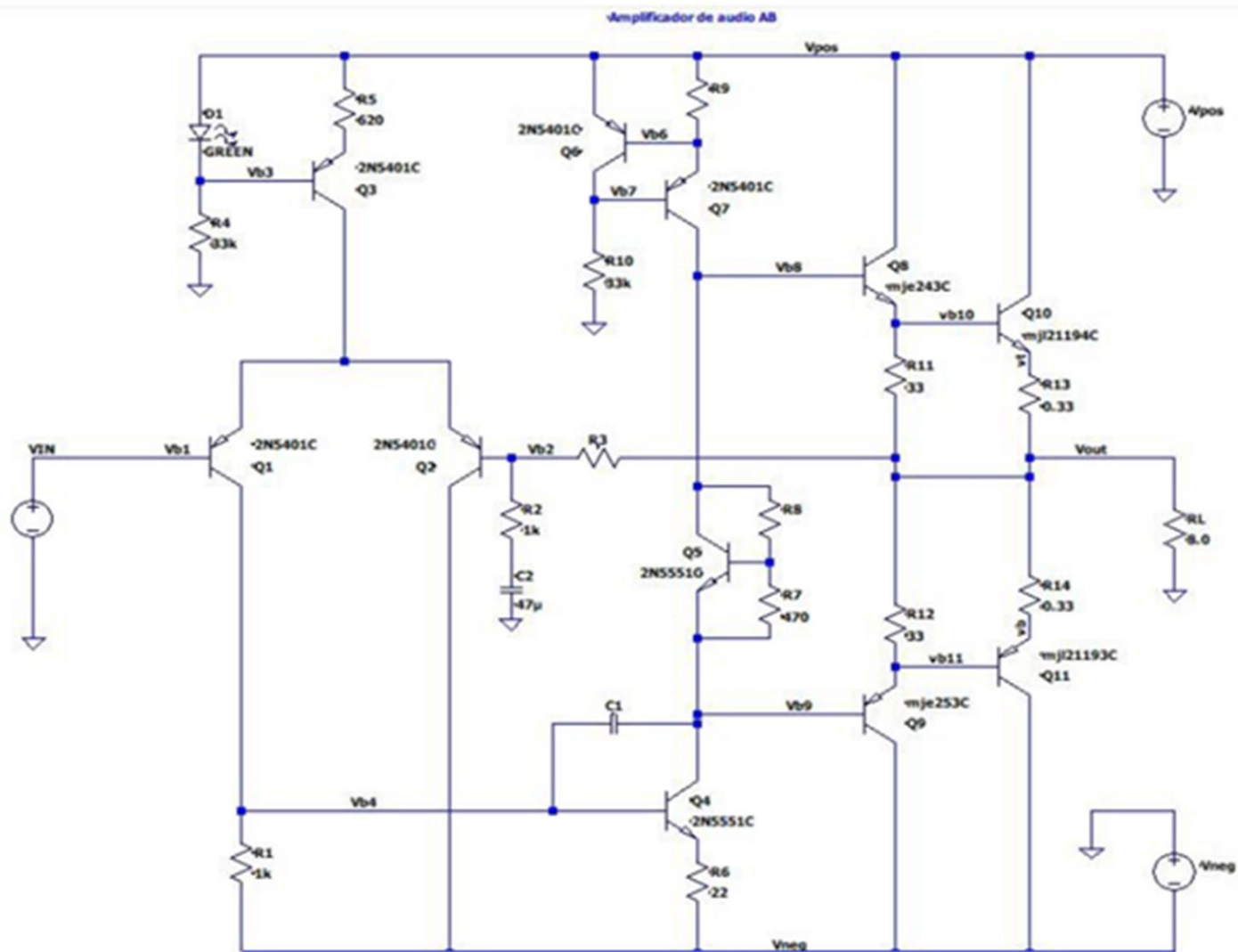


Figura 2. Q10, Q11: MJL21194/3